

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第4讲 电力系统经济学原理（2）





第4讲 电力系统经济学原理（2）

4.1 成本、收益与利润

4.2 短期成本与短期成本曲线

4.3 长期成本与长期成本曲线

4.4 市场结构及其特征

4.5 电力市场运营模式



4.1 成本、收益与利润

4.1.1 收益与利润

- 总收益：厂商按照一定价格出售一定数量产品时所获得的全部收入

市场价格*销售总量 $TR(Q)=P*Q$

- 平均收益：厂商在平均每一单位产品销售上所获得的收入

$$AR(Q) = \frac{TR(Q)}{Q}$$

- 边际收益：增加单位产品销售所获得的总收入增量

$$MR(Q) = \frac{\Delta TR(Q)}{\Delta Q}$$

- 利润：企业的总收益和总成本之间的差额

企业进行生产的目的：追求最大化的利润



4.1 成本、收益与利润

4.1.2 成本

机会成本：生产者为实现某一目的而放弃其他目的所牺牲的经济价值。生产一单位的某种商品的机会成本，是指生产者所放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所能得到的最高收入。

会计成本：厂商在生产经营过程中按照市场价格支付的一切客观的和有形的支出，是厂商在进行会计核算时使用的成本。

显性成本：厂商在生产要素市场上购买或租用他人所拥有的生产要素的实际支出。

隐性成本：厂商本身所拥有，且被用于该企业生产过程的那些生产要素的总价格。

短期成本：在一定时间内厂商根据其所要达到的产量，只调整部分生产要素的投入量进行生产时所发生的成本。

长期成本：是指厂商在长期内，根据所要达到的产量调整全部生产要素的投入量进行生产时所发生的成本。



4.2 短期成本与短期成本曲线

4.2.1 不变成本与可变成本

投入-产出函数: $x_1 = g(y)$, 此时 $x_2 = \bar{x}_2$

短期成本函数

$$\begin{aligned} c_{SR}(y) &= \omega_1 x_1 + \omega_2 \bar{x}_2 \\ &= \omega_1 g(y) + \omega_2 \bar{x}_2 \end{aligned}$$

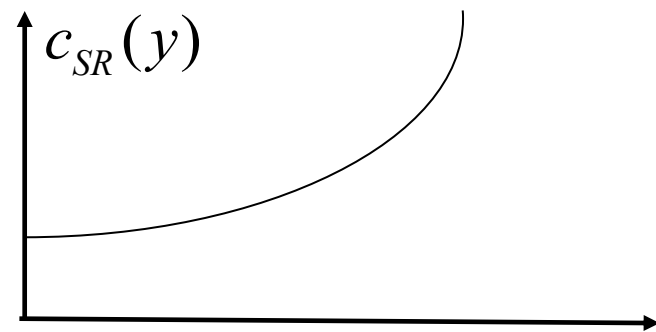


图1 典型短期成本函数 y

边际生产力（产量、报酬）递减规律

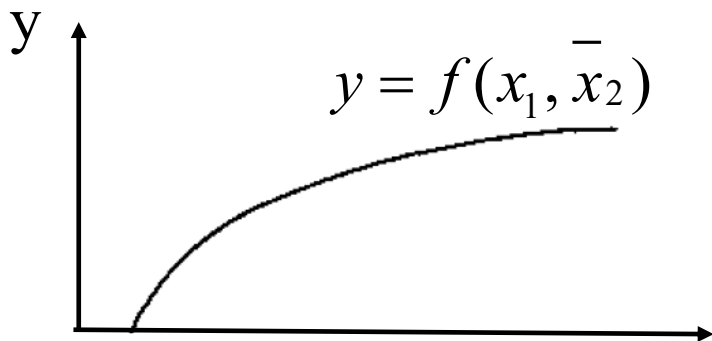


图2 典型短期生产函数 x_1

$$F = 2.5 + 0.25P_G + 0.0014P_G^2 \quad (t/h)$$

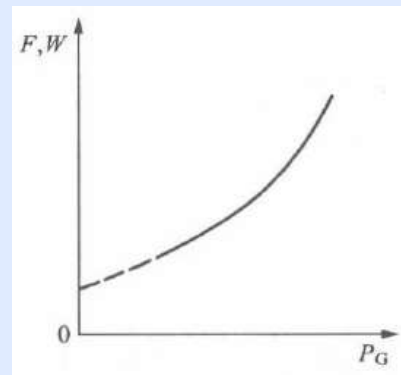


图3 发电机组耗量特性

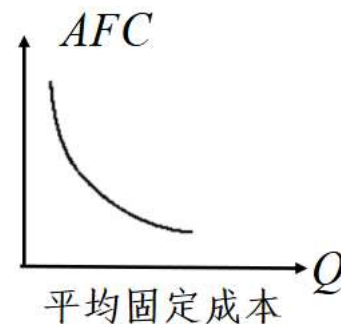


4.2 短期成本与短期成本曲线

4.2.2 短期平均成本

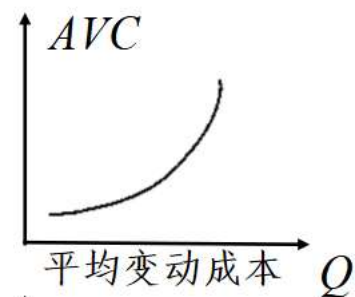
➤ 平均不变成本 AFC：厂商在短期内平均每生产一单位产品所消耗的不变成本。

$$AFC(Q) = \frac{TFC}{Q}$$



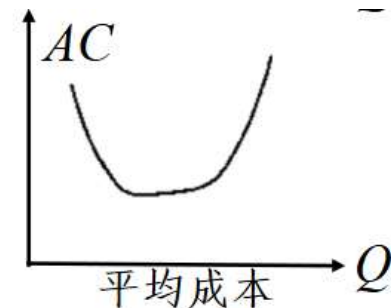
➤ 平均可变成本 AVC：厂商在短期内平均每生产一单位产品所消耗的可变成本。

$$AVC(Q) = \frac{TVC(Q)}{Q}$$



➤ 平均成本 AC：厂商在短期内平均每生产一单位产品所消耗的全部成本。

$$AC = \frac{TC(Q)}{Q} = AFC(Q) + AVC(Q)$$





4.2 短期成本与短期成本曲线

4.2.3 短期边际成本

- **边际成本 MC**：在短期内，企业额外一单位产量所引起的总成本的增加量，表示企业多生产一单位产量引起的总成本的变动。

$$MC(Q) = \frac{\Delta TC(Q)}{\Delta Q} \quad MC(Q) = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\Delta TC(Q)}{\Delta Q} = \frac{dTC(Q)}{dQ}$$

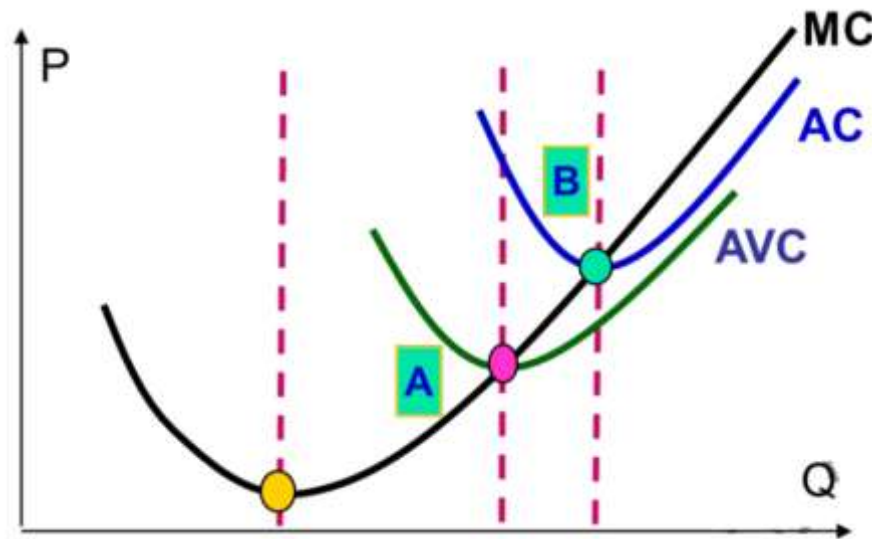


图 不同类型短期成本曲线



4.2 短期成本与短期成本曲线

4.2.4 厂商利润最大化的条件

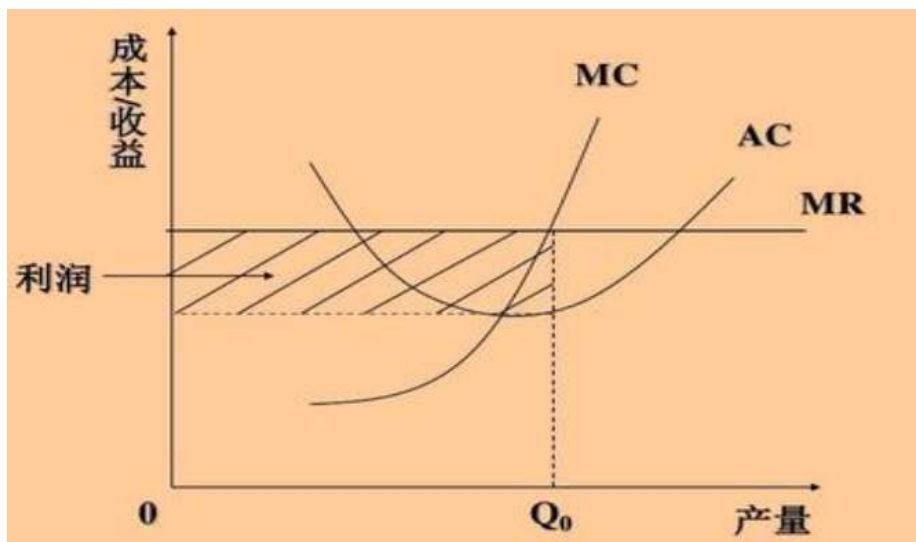


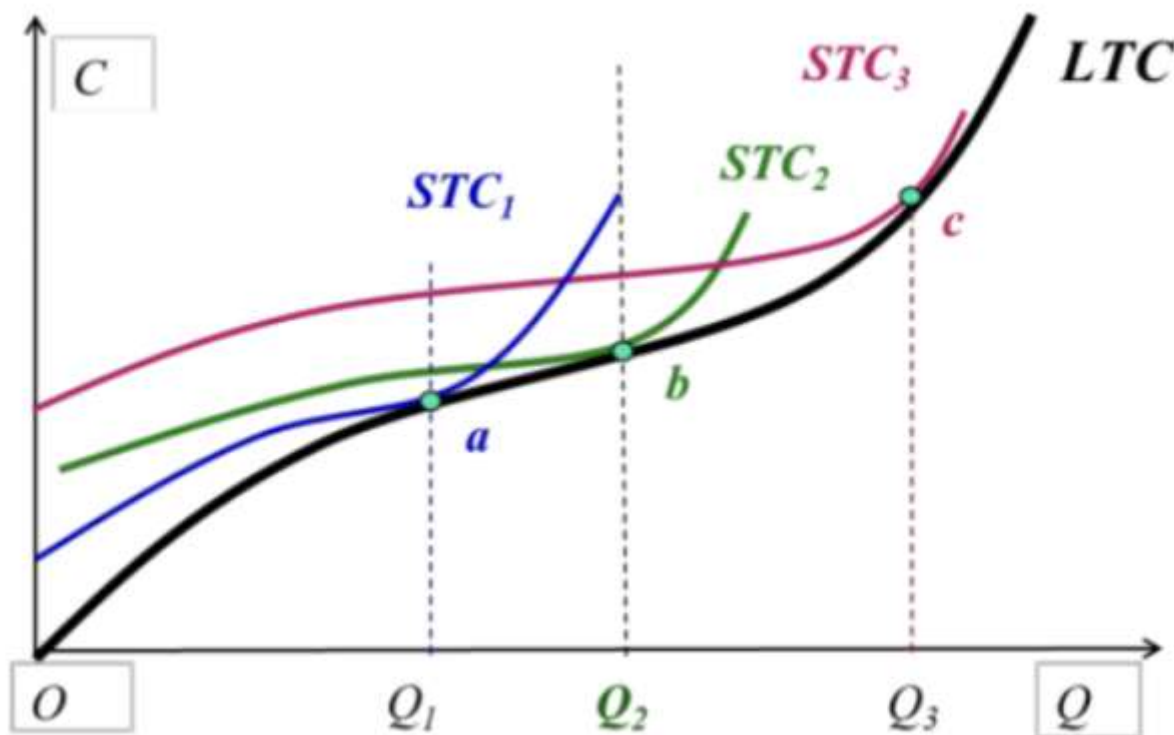
图 厂商实现利润最大化的均衡条件

均衡条件：边际收益 MR =边际成本 MC



4.3 长期成本与长期成本曲线

4.3.1 长期总成本 LTC: 厂商在长期中，在每一个产量水平上通过选择最优的生产规模所能达到的最低总成本。





4.3 长期成本与长期成本曲线

4.3.2 长期平均成本 LAC: 厂商在长期内按产量平均计算的最低总成本。

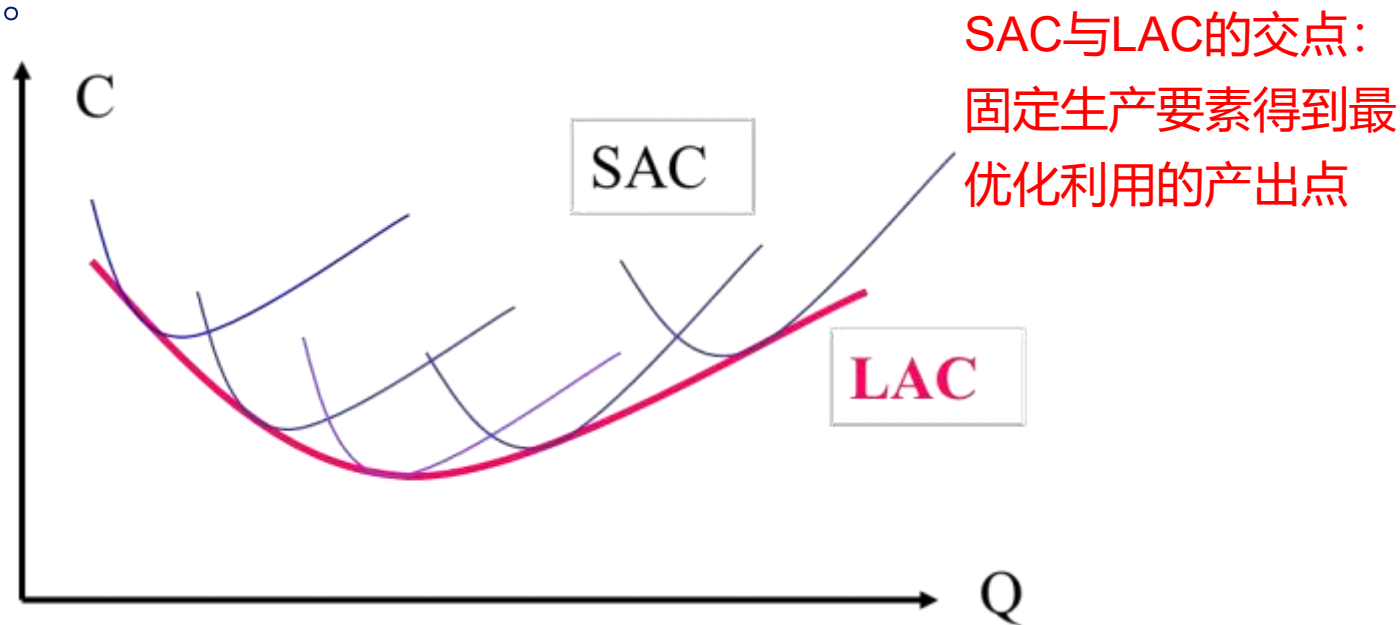


图 长期平均成本曲线

- **规模经济:** 在既定的技术水平下, 在企业生产扩张的开始阶段, 由于扩大生产规模而使经济效益得到提高。
- **规模不经济:** 当生产扩张到一定的规模以后, 企业继续扩大生产规模就会使经济效益下降。



4.3 长期成本与长期成本曲线

4.3.3 长期边际成本 LMC： 厂商在长期内增加一单位产量所引起的最低总成本的增量。

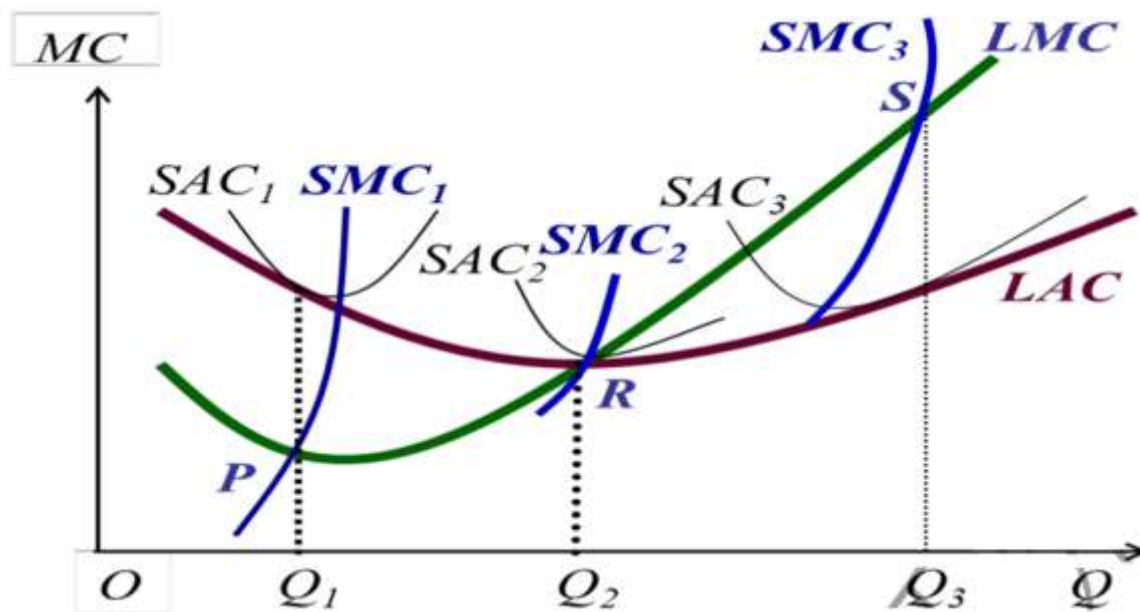
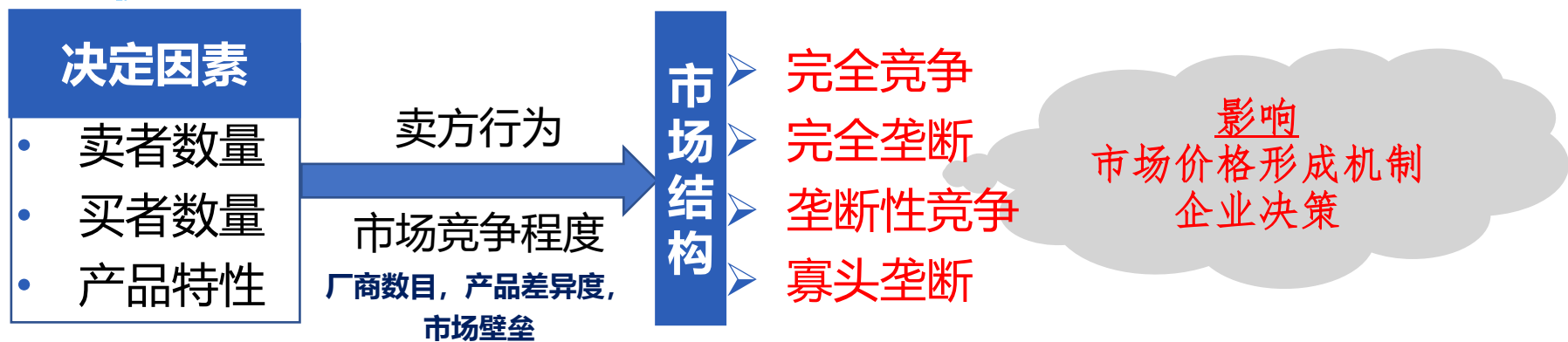


图 长期边际成本曲线

只要长期边际成本低于长期平均成本，长期平均成本就会继续减小。
只要平均成本下降，生产就具有规模经济性。



4.4 市场结构及其特征



市场类型	厂商数目	产品差别程度	对价格控制的程度	进入一个行业的难易程度	接近哪种市场情况
完全竞争	很多	完全无差别	没有	很容易	一些农产品
垄断竞争	很多	有差别	有一些	比较容易	香烟、糖果
寡头垄断	几个	有差别或无差别	相当程度	比较困难	钢铁、汽车、手机
完全垄断	一个	唯一的产品, 没有替代品	很大程度, 但经常受到管制	很困难, 几乎不可能	公共事业, 如水、电

- 主要特点
- 收益规律
- 优点缺点

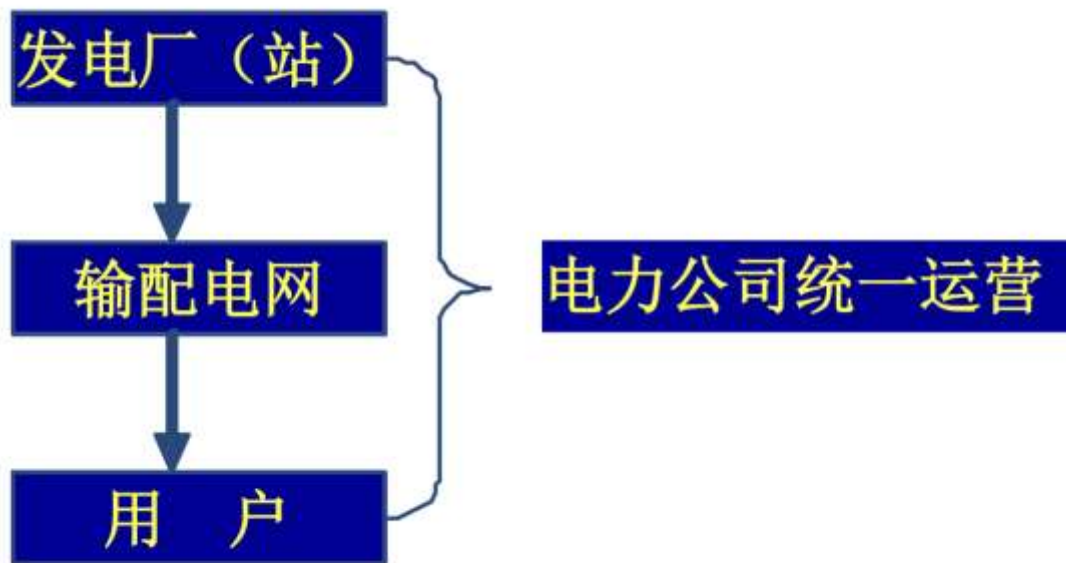
表1 不同市场结构的特征对比



4.5 电力市场运营模式

4.5.1 垄断型运营体制结构

垄断型运营模式是指在一个区域内只有一家电力公司拥有所有的发电厂和输配电系统，负责发电、输电、配电直至把电能送给用户的全过程，它的特征是发电无竞争，用户无选择。

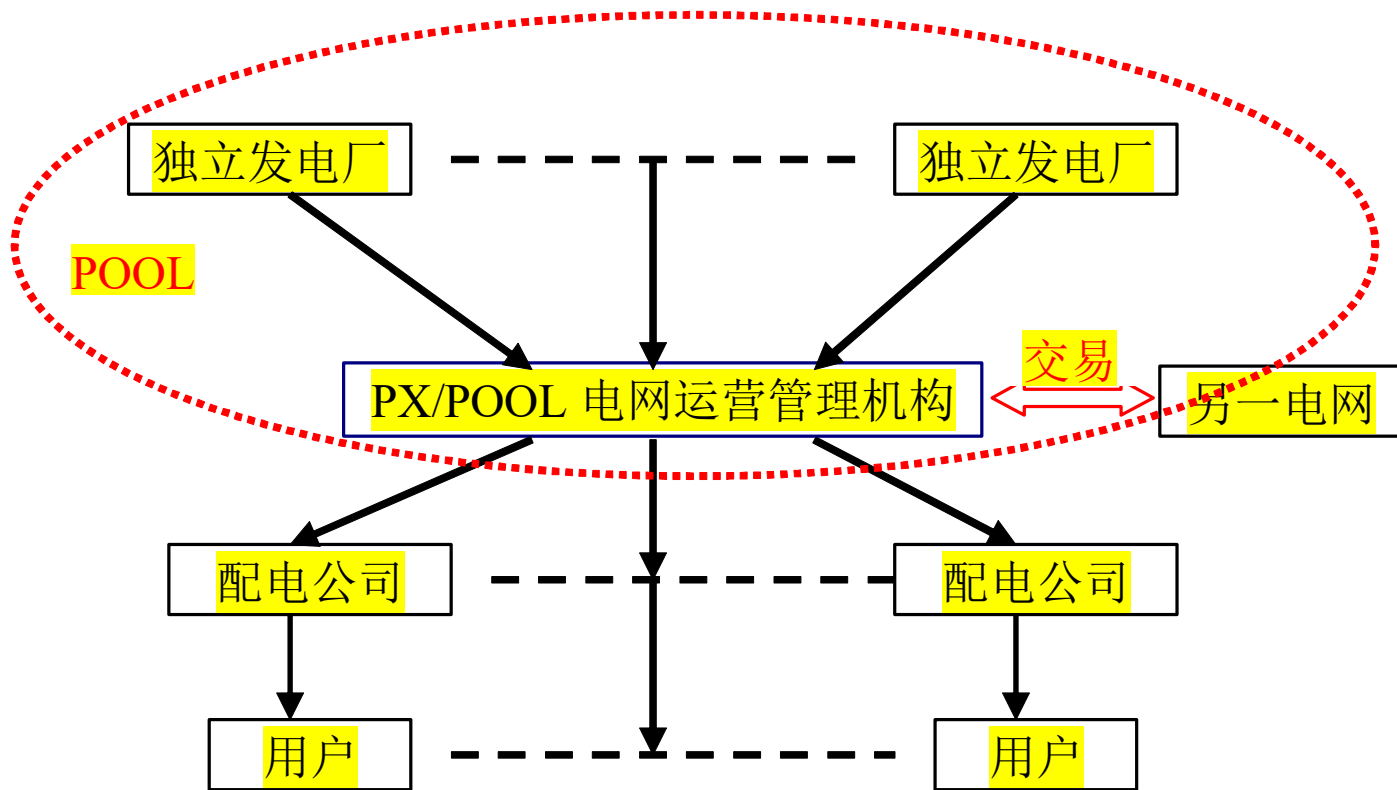




4.5 电力市场运营模式

4.5.2 联营体/POOL模式(发电竞争型市场)

联营体模式市场是“单一买方，多个卖主”的运营模式，即存在一个联营体（POOL）及电力交易中心（Power eXchange--PX），一般由电网运营机构管理PX。

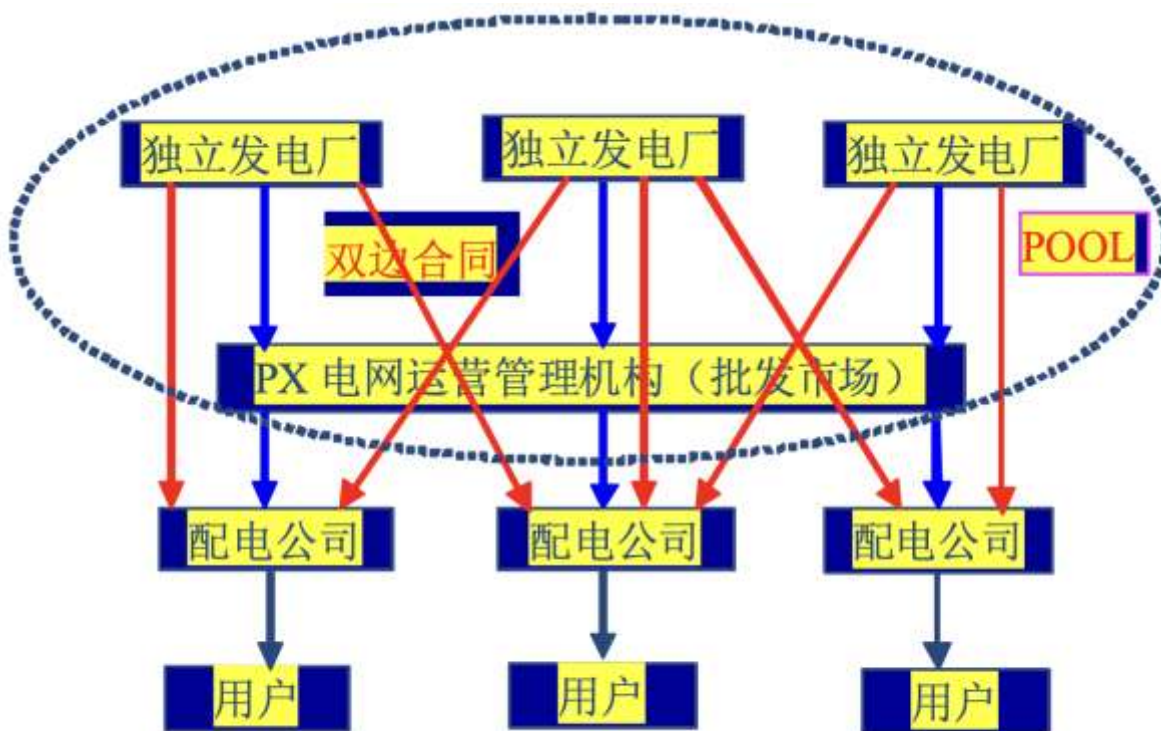




4.5 电力市场运营模式

4.5.3 联营体+双边合同（批发竞争型市场）

允许配电公司选择发电企业供电，属于“多个买主，多个卖主”的运营模式，由于配电公司可以作为批发商进行电力交易，故称为“批发竞争型电力市场”。

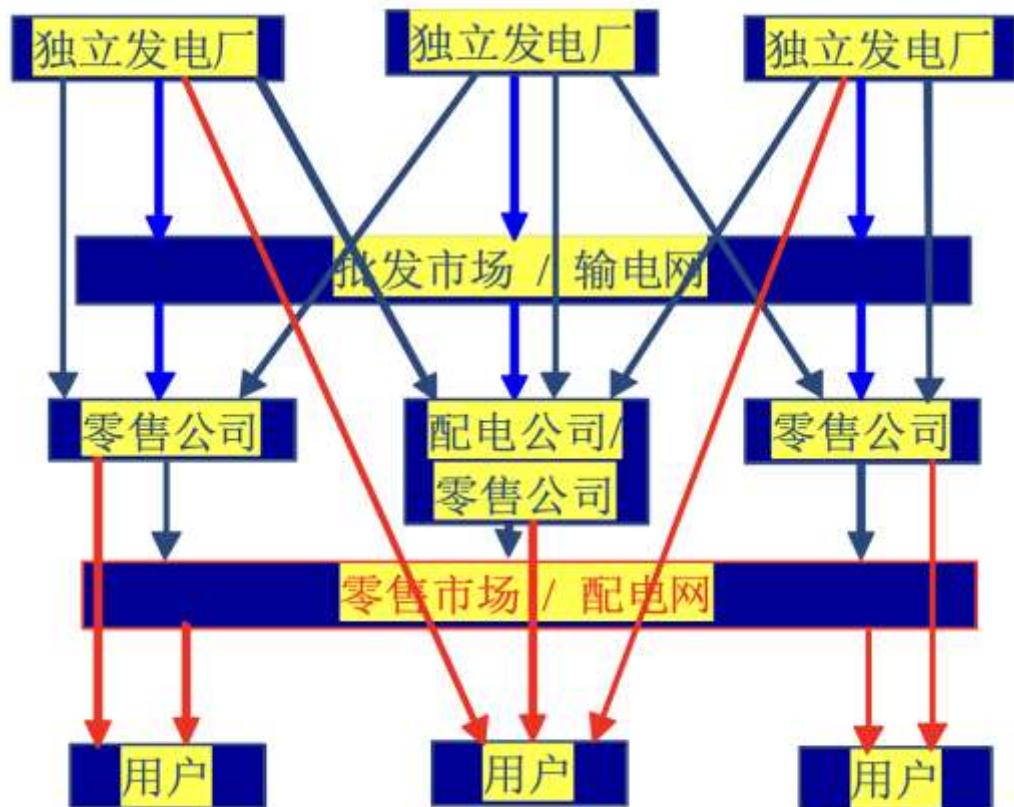




4.5 电力市场运营模式

4.5.4 双边+多边交易模式（零售竞争型市场）

“多个卖主，多个买主”的模式，与批发竞争型不同的是买主除配电公司外，还有零售公司、用户（用户可以自由选择供电方），输电网管理机构自己不再参与买卖电的交易。这种模式可称为直销运营模式。





4.5 电力市场运营模式

表2 电力市场运营模式的比较

模 式	垄 断	单一买方	电力批发	零售竞争
特点	全系统垄断	发电竞争	发电和供电竞争	加用户竞争
发电竞争	No	Yes	Yes	Yes
批发竞争	No	No	Yes	Yes
零售竞争	No	No	No	Yes

THANKS!

